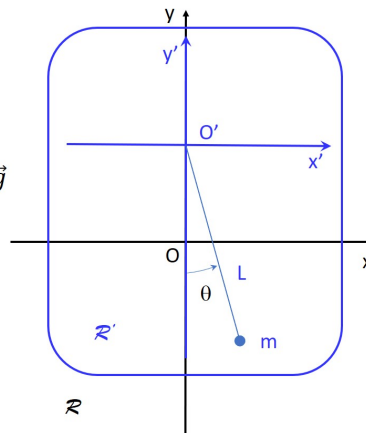


## Physique Numérique I – Exercice 3

A rendre jusqu'au **mercredi 23 novembre 2022** sur le site  
<https://moodle.epfl.ch/mod/assign/view.php?id=1174651>

### 3 Pendule dans une boîte en mouvement vertical : mode propre, excitation paramétrique, stabilisation non linéaire, chaos et attracteurs étranges

Un pendule, point matériel P de masse  $m$ , à l'extrémité d'une tige rigide de longueur  $L$  de masse négligeable, est attaché à un point  $O'$  dans une boîte, définissant un référentiel  $\mathcal{R}'$ . La boîte est en mouvement oscillatoire vertical par rapport au sol,  $y_{O'}(t) = d \sin \Omega t$ , avec une amplitude  $d$  et une fréquence  $\Omega$  données. Les frottements exercent une force  $-\kappa \vec{v}_P$ , où  $\kappa$  est un coefficient frottement donné et  $\vec{v}_P$  est la vitesse de P dans le référentiel  $\mathcal{R}'$ . On prendra pour tout l'exercice  $m = 0.1\text{kg}$ ,  $g = 9.81\text{ms}^{-2}$ ,  $L = 0.2\text{m}$ .



#### 3.1 Calculs analytiques [10 pts]

- Écrire les équations différentielles du mouvement pour  $(\theta, \dot{\theta})$ .
- Écrire les expressions de l'énergie mécanique et de la puissance des forces non conservatives dans le référentiel  $\mathcal{R}'$ .
- Trouver le mode propre du système *dans le cas où la boîte est immobile, pour les petits mouvements non amortis au voisinage de la position d'équilibre  $\theta_{eq1} = 0$ , (donc on linéarise les équations)*. Identifier la fréquence propre  $\omega_0$ .
- Même question qu'en (c), mais cette fois au voisinage de la position d'équilibre  $\theta_{eq2} = \pi$ .

#### 3.2 Programmation

- Téléchargez et décompressez le zip [Exercice3.zip](#).
- Dans le code C++, implémentez le schéma de Verlet, avec l'extension pour des forces dépendant explicitement du temps et de la vitesse, voir **Notes de Cours, nouvelle version 22.2**, Section 2.3.7, Eqs.(2.120), (2.121) et (2.124). Implémenter aussi les expressions, dans le référentiel  $\mathcal{R}'$ , de l'énergie mécanique du système et de la puissance des forces non conservatives.
- Le code admet comme paramètres d'entrée (e.g. dans le fichier `configuration.in`)  $n$ , le nombre de pas de temps par période  $T = 2\pi/\Omega$ , qui sert ainsi à déterminer  $\Delta t = T/n$ , et  $N$ ,

le nombre de périodes, qui sert à déterminer la durée de la simulation,  $t_{fin} = NT$ . Si on met  $n = 0$ , alors  $\Delta t$  sera égal à la valeur du paramètre d'entrée `dt`. Si on met  $N = 0$ , alors  $t_{fin}$  sera égal à la valeur du paramètre d'entrée `tfin`.

- (d) Vous pouvez réutiliser, en l'adaptant, le script `ParameterScan.m` de l'exercice 2 ou celui fourni pour cet exercice.
- (e) Vous trouverez aussi des fonctions Python, à modifier selon vos besoins.

### 3.3 Simulations numériques

- (a) **[6 pts] Petits mouvements au voisinage de  $\theta = 0$ , sans excitation ni amortissement :**  
 $\kappa = 0$ ,  $d = 0$ ,  $\theta_0 = 10^{-6}$ ,  $\dot{\theta}_0 = 0$  et  $t_{fin} = 10\text{s}$ .

- (i) Comparer les solutions numériques et analytiques.
- (ii) Faire une étude de convergence en  $\Delta t$  de la position finale.

- (b) **[8 pts] Excitation paramétrique résonnante : déstabilisation non-linéaire de la position d'équilibre stable.**

On se place au voisinage de la position d'équilibre stable,  $\theta_0 = 10^{-5}$ ,  $\dot{\theta}_0 = 0 \text{ s}^{-1}$ , et on choisit une excitation avec une fréquence égale au double de la fréquence propre :  $\Omega = 2\omega_0$ ,  $d = 0.025\text{m}$ . On néglige les frottements,  $\kappa = 0$ . Simuler 40 périodes d'excitation,  $t_{fin} = 40(2\pi/\Omega)$ .

- (i) Illustrer le mouvement du pendule,  $\theta(t)$ ,  $\dot{\theta}(t)$ ,  $(\theta, \dot{\theta})$ ,  $E_{mec}(t)$ .
- (ii) Faire une étude de convergence de la position finale avec  $\Delta t$ . Vérifier le théorème de l'énergie mécanique (pensez à la puissance des forces non conservatives).
- (iii) Varier  $\Omega$  au voisinage de  $2\omega_0$ , observer et décrire les différents comportements, en particulier de  $E_{mec}(t)$ . Représenter sur un graphe  $\max_t(E_{mec}(t))$  en fonction de  $\Omega$ .

- (c) **[4 pts] Stabilisation non-linéaire de la position d'équilibre instable.** On se place maintenant avec une condition initiale au voisinage de la position d'équilibre  $\theta_{eq2} = \pi$ , en prenant  $\theta_0 = \pi - \epsilon$ ,  $\epsilon = 10^{-3}$ . On prend  $\dot{\theta}_0 = 0$ ,  $\kappa = 0.05\text{kgs}^{-1}$ , une fréquence d'excitation  $\Omega = 50\text{s}^{-1}$ . Simuler  $t_{fin} = 40$  périodes d'excitation.

- (i) Sans excitation ( $d = 0$ ), simuler et décrire le mouvement obtenu.
- (ii) On rajoute maintenant une excitation avec  $d = 0.05\text{m}$ , . Simuler et décrire la mouvement obtenu.

- (d) **[12 pts] Sections de Poincaré, chaos ou absence de chaos (sans amortissement) :**  
 $\Omega = \omega_0$ ,  $d = 0.1\text{m}$ ,  $\kappa = 0$ .

- (i) On définit la section de Poincaré par  $\left\{(\theta(t_i), \dot{\theta}(t_i)) | t_i = i2\pi/\Omega\right\}_{i \in [i_s, i_e]}$ . On prendra typiquement  $i_s \approx 100$  et  $i_e \approx 10000$ . Il s'agit donc de longues simulations, attention à la taille des fichiers de sortie!

*Indication :* En utilisant  $\Delta t = 2\pi/(n\Omega)$ , où  $n$  est le nombre de pas de temps par période, et en n'écrivant dans le fichier de sortie que tous les  $n$  pas de temps (voir le paramètre `sampling`, mettre `sampling=n`), on obtient directement la section de Poincaré. Choisir différentes conditions initiales  $\theta_0$  et  $\dot{\theta}_0$ . Illustrer quelques cas (sections de Poincaré), dont au moins un chaotique.

- (ii) Sensibilité aux conditions initiales. Pour cette partie, il suffit de faire des simulations assez courtes,  $t_{fin} = 50(2\pi/\Omega)$ .

Dans un cas **chaotique**, faire une paire de simulations avec des conditions initiales déplacées de  $10^{-8}$  :  $(\theta_0$  et  $\theta_0 + 10^{-8})$ . Observer la différence entre les 2 simulations,

$d(t) = \sqrt{(\dot{\theta}_1(t) - \dot{\theta}_2(t))^2 + \Omega^2(\theta_1(t) - \theta_2(t))^2}$ , par exemple en tracant  $d(t)$  avec une échelle de l'axe  $y$  logarithmique. (L'exposant de Lyapunov est la pente de  $\log(d(t))$ )

dans la phase initiale de la simulation).

Puis, dans un cas **non chaotique**, refaire une paire de simulations comme ci-dessus. Comparer les deux évolutions temporelles  $d(t)$ , chaotique et non chaotique.

Dans un cas chaotique et un cas non-chaotique, faire une étude de convergence en  $\Delta t$  de la position finale  $\theta(t_{fin})$ .

(e) **[5 pts] Sections de Poincaré, chaos et attracteurs étranges (avec amortissement) :**

On prend cette fois une fréquence d'excitation double de celle de la fréquence propre,  $\Omega = 2\omega_0$ ,  $d = 0.1\text{m}$ , et on considère un amortissement non nul,  $\kappa = 7.5 \cdot 10^{-2}\text{kgs}^{-1}$ .

- (i) Obtenir les sections de Poincaré pour diverses conditions initiales très différentes. (Prendre  $t_{fin}$  de l'ordre de 10'000 périodes).
- (ii) Sensibilité aux conditions initiales. Il suffit de faire des courtes simulations,  $t_{fin}$  de l'ordre de 20 périodes. Pour une paire de simulations avec des conditions initiales voisines,  $(\theta_0, \dot{\theta}_0)$  et  $(\theta_0 + 10^{-8}, \dot{\theta}_0)$ , observer la différence entre les deux simulations  $d(t)$  définie en (d)(ii).

(f) **[5pts] Facultatif :**

- (i) Etudier l'excitation résonante pour des fréquences d'excitation  $\Omega$  voisines de la fréquence propre  $\omega_0$ . On choisit une condition initiale au voisinage de la position d'équilibre  $\theta = 0$ .
- (ii) Analyser le spectre en fréquence des signaux temporels  $\theta(t)$ ,  $\dot{\theta}(t)$ , en utilisant la transformée de Fourier discrète (`fft` et `ifft` dans Matlab). Caractériser les différents régimes (chaotique et non-chaotique).
- (iii) Amusez-vous avec le pendule et essayez de trouver d'autres attracteurs étranges intéressants. Faire varier  $d$ ,  $\kappa$  et  $\Omega$  peut très fortement affecter le système chaotique.

## 4 Rédaction du rapport en L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

Rédiger un rapport dans lequel les résultats des simulations ainsi que les réponses aux questions ci-dessus sont présentées et discutées en détail.

Aux points mentionnés ci-dessus, on attribue **[5 pts]** à la qualité de la présentation de votre rapport (clarté des arguments, lisibilité des figures, etc).

N.B. On trouve plusieurs documents L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X (introduction, exemples, références) dans un dossier spécifique sur Moodle ([Dossier L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X](#)).

## 5 Soumission du rapport

- (a) Préparer le fichier du rapport en format `pdf` portant le nom `RapportExercice3_Nom1_Nom2.pdf`, ainsi que le fichier source L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X `RapportExercice3_Nom1_nom2.tex`.
- (b) Préparer le fichier source C++ `Exercice3_Nom1_Nom2.cpp`.
- (c) Si vous avez fait des calculs avec Matlab ou Python, préparer le(s) fichier(s) script(s) Matlab `Analyse_Nom1_Nom2.m` ou Python `Analyse_Nom1_Nom2.py` correspondants.
- (d) Déposez les fichiers sur Moodle ou en cliquant [ici](#).